

Compiler Infrastructure / Language Tooling Engineer с профессиональным опытом LLVM 22 и статического анализа C#/ .NET. Развиваю UniversalToolchain вокруг детерминированной композиции compiler pipelines; параллельно работаю с LLVM transformations, program analysis и backend/codegen validation.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ	КОМПЕТЕНЦИИ
2026 — сейчас ИСП РАН — инженер по статическому анализу - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН. - Работаю над задачами символьных вычислений в контексте статического анализа C#/ .NET.	Инфраструктура компилятора разрешение зависимостей и конфликтов, выбор реализаций, детерминированный порядок проходов, типизированные маршруты артефактов, проверка перед запуском LLVM / IR C++23, LLVM 22/IR, CFG/SSA, анализ циклов, межпроцедурный анализ, условия применимости преобразований Backends / Runtime .NET, CIL/MSIL, native x86-64, SysV ABI, stack frames/calling conventions, register allocation, interpreter/runtime composition Проверка регрессионные тесты, LLVM Verifier, сравнение interpreter/backend, differential execution
июль — август 2026 МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения. - Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.	ОБРАЗОВАНИЕ НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030 ДОСТИЖЕНИЯ LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге. UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain. НИЯУ МИФИ «Юниор» Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain. Москва / удалённо
ПРОЕКТЫ UniversalToolchain Модули языка разрешают зависимости и конфликты, однозначно выбирают реализации требуемых возможностей и runtime-компонентов, получают детерминированный порядок проходов и типизированные маршруты артефактов до создания runtime. Текущий manifest: 1 324/1 324 теста; отдельно проверяются совпадение результатов interpreter/CIL и целостность конфигурации до исполнения. LLVM Interprocedural Global IV Optimization LLVM 22 pass локализует поддерживаемые глобальные переменные, изменяющиеся как индукционные, после межпроцедурного анализа эффектов, аффинной эволюции и отдельной проверки условий применимости; APInt моделирует арифметику фиксированной разрядности. 29 позитивных и негативных регрессионных сценариев: LLVM Verifier, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после преобразования. x86-64 Compiler Backend & Register Allocation Проверка SSA/CFG → анализ живости и интерференции → register allocation и spills → phi lowering → генерация кода SysV x86-64. Независимый verifier раскладки и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).	